보정서

【보정구분】 명세서등 보정

【제출처】 특허청장

【제출인】

【명칭】 프리놈 홀딩스, 인크.

【특허고객번호】 5-2020-080772-0

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 김진회

【대리인번호】 9-1998-000157-3

【포괄위임등록번호】 2021-015404-9

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2023-7024786

【제출원인이 된 서류의 접수번호】 1-1-2023-0796479-34

【보정할 서류】 명세서등

【보정할 사항】

【보정대상항목】 별지와 같음

【보정방법】 별지와 같음

【보정내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 김진회 (서명 또는 인)

【수수료】

【보정료】	4,000원
【추가심사청구료】	0원
【기타 수수료】	0원
【합계】	4,000원
【수수료 자동납부번호】	301-0314-7671-71

보정서

【보정대상항목】 청구항 1

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 1】

a) 대상체로부터 단백질을 포함하는 생물학적 샘플을 수득하는 단계;

b) 생물학적 샘플에서 EGF, FGF-2, FLT3L, 프락탈카인, IL-1a, IL-2, IL-6, IL-8, GROa, MIP-3a, 보체 성분 C2, 보체 성분 C9, 인자 D, 인자 I, MBL, MMP-2, GDF-15, 오스테오넥틴, 페리오스틴, ANGPTL4, FGF-21, FGF-23, HGF, 안지오포이에틴-2, BMP-9, IL-1RII, HGFR, IL-6ra, OPN, 테나신-C, 트롬보스폰딘-2, uPAR, CD44, 칼리크레인-6, 메소텔린, EpCAM, Apo A1, AGP, A2MB, 페투인 A, HP, L-셀렉틴, 보체 성분 C1q, 보체 성분 C3, 보체 성분 C3b, 인자 B, 인자 H, 프로페르딘, AGRP, MMP-12, CYFRA21-1, HE4, 총 PSA, MIF, AFP, CA125, CA19-9, CA15-3(MUC-1), 및 CEA로 이루어진 군으로부터 선택되는 적어도 6개의 단백질을 포함하는 미리 결정된 단백질 패널로부터의 단백질의 양을 측정하여 대상체의 단백질 프로파일을 제공하는 단계; 및

c) 대상체의 단백질 프로파일을 결장 세포 증식 장애를 가진 대상체와 결장 세포 증식 장애를 가지지 않은 대상체를 구별할 수 있도록 트레이닝된 기계 학습 모델을 사용하여 처리하여 결장 세포 증식 장애의 존재 또는 부재와 관련된 출력값을 제공함으로써 대상체에서 결장 세포 증식 장애의 존재 또는 부재를 나타내는 단계

를 포함하는, 대상체에서 결장 세포 증식 장애를 검출하는 방법.

【보정대상항목】 청구항 2

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 2】

제1항에 있어서, 미리 결정된 단백질 패널이 FLT3L, CEACAM5, IL-6RA, 또는 이들의

조합을 포함하는 것인 방법.

【보정대상항목】 청구항 3

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 3】

제1항에 있어서, 미리 결정된 단백질 패널이 FLT3L, CEACAM5, IL-6RA, IL-8, IL-1RT2, TNC, 또는 이들의 조합을 포함하는 것인 방법.

【보정대상항목】 청구항 4

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 4】

제1항에 있어서, 미리 결정된 단백질 패널이 FLT3L, CEACAM5, IL-6RA, ORM, IL-8, AGP, IL-1RT2, TNC, MUC-16, EGF, 또는 이들의 조합을 포함하는 것인 방법.

【보정대상항목】 청구항 5

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 5】

제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서, 대상체의 단백질 프로파일이 결장 세포 증식 장애와 관련되고, 결장 세포 증식 장애를 갖는 것으로 대상체의 분류를 제공하는 것인 방법.

【보정대상항목】 청구항 6

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 6】

제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서, 대상체로부터의 생물학적 샘플이 체액, 대변, 결장 유출물, 소변, 혈장, 혈청, 전혈, 단리된 혈액 세포, 혈액으로부터 단리된 세포, 조직 생검, 및 이들의 조합으로 이루어진 군으로부터 선택되는 것인 방법.

【보정대상항목】 청구항 7

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 7】

제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서, 결장 세포 증식 장애가 선종(선종성 폴립), 폴립증 장애, 린치 증후군, 무경성 톱니상 선종(SSA), 진행성 선종, 결장직장 형성이상, 결장직장 선종, 결장직장암, 결장암, 직장암, 결장직장 암종, 결장직장 선암종, 카르시노이드 종양, 위장 카르시노이드 종양, 위장 기질 종양(GIST), 림프종, 및 육종으로 이루어진 군으로부터 선택되는 것인 방법.

【보정대상항목】 청구항 8

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 8】

제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서, 기계 학습 모델이 분류자를 포함하는 것인 방법.

【보정대상항목】 청구항 9

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 9】

제8항에 있어서, 분류자가 심화 학습 분류자, 신경 네트워크 분류자, 선형 판별 분석(LDA) 분류자, 2차 판별 분석(QDA) 분류자, 서포트 벡터 머신(SVM) 분류자, 랜덤 포레스트(RF) 분류자, K 최근접 이웃, 선형 커넬 서포트 벡터 머신 분류자, 1차 또는 2차 다

항 커넬 서포트 벡터 머신 분류자, 릿지 회귀 분류자, 엘라스틱 네트 알고리즘 분류자, 순차 최소 최적화 알고리즘 분류자, 나이브 베이즈 알고리즘 분류자, 및 주성분 분석 분류자로 이루어진 군으로부터 선택되는 것인 방법.

【보정대상항목】 청구항 10

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 10】

EGF, FGF-2, FLT3L, 프락탈카인, IL-1a, IL-2, IL-6, IL-8, GROa, MIP-3a, 보체 성분 C2, 보체 성분 C9, 인자 D, 인자 I, MBL, MMP-2, GDF-15, 오스테오넥틴, 페리오스틴, ANGPTL4, FGF-21, FGF-23, HGF, 안지오포이에틴-2, BMP-9, IL-1RII(IL1R2), HGFR, IL-6ra, OPN, 테나신-C(TNC), 트롬보스폰딘-2(THBS2), uPAR, CD44, 칼리크레인-6, 메소텔린, EpCAM, Apo A1, AGP, A2MB, 페투인 A, HP, L-셀렉틴, 보체 성분 C1q, 보체 성분 C3, 보체 성분 C3b, 인자 B, 인자 H, 프로페르딘, AGRP, MMP-12, CYFRA21-1, HE4, 총 PSA, MIF, AFP, CA125(MUC-16), CA19-9, CA15-3(MUC-1), 및 CEA로 이루어진 군으로부터 선택되는 적어도 6개의 단백질을 포함하는, 결장 세포 증식 장애에 특유한 미리 결정된 단백질 패널.

【보정대상항목】 청구항 11

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 11】

제10항에 있어서, FLT3L, CEACAM5, IL-6RA, 또는 이들의 조합을 포함하는 미리 결정된 단백질 패널.

【보정대상항목】 청구항 12

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 12】

제10항에 있어서, FLT3L, CEACAM5, IL-6RA, IL-8, IL-1RT2, TNC, 또는 이들의 조합을 포함하는 미리 결정된 단백질 패널.

【보정대상항목】 청구항 13

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 13】

제10항에 있어서, FLT3L, CEACAM5, IL-6RA, ORM, IL-8, AGP, IL-1RT2, TNC, MUC-16, EGF, 또는 이들의 조합을 포함하는 미리 결정된 단백질 패널.

【보정대상항목】 청구항 14

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 14】

결장 세포 증식 장애에 특유한 미리 결정된 단백질 패널로부터의 단백질을 대표하는 측정값 세트를 포함하는, 결장 세포 증식 장애를 가지지 않은 대상체로부터 결장 세포 증식 장애를 가진 대상체의 집단을 구별하도록 구성된 분류자로서,

측정값 세트는 결장 세포 증식 장애를 가진 대상체 및 결장 세포 증식 장애를 가지지 않은 대상체로부터의 단백질 발현 데이터로부터 수득되고,

측정값 세트는 단백질 발현 데이터의 특성에 상응하는 피처 세트를 생성하는 데 사용되고, 피처 세트는 기계 학습 또는 통계 모델을 사용하여 컴퓨터 처리되며,

기계 학습 또는 통계 모델은 결장 세포 증식 장애를 가지지 않은 대상체로부터 결장 세포 증식 장애를 가진 대상체의 집단을 구별할 수 있는 분류자로서 유용한 피처 벡터를 제공하는 것인 분류자.

【보정대상항목】 청구항 15

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 15】

a) 대상체로부터 단백질을 포함하는 생물학적 샘플을 수득하는 단계; 및

b) 생물학적 샘플에서 EGF, FGF-2, FLT3L, 프락탈카인, IL-1a, IL-2, IL-6, IL-8, GROa, MIP-3a, 보체 성분 C2, 보체 성분 C9, 인자 D, 인자 I, MBL, MMP-2, GDF-15, 오스테오넥틴, 페리오스틴, ANGPTL4, FGF-21, FGF-23, HGF, 안지오포이에틴-2, BMP-9, IL-1RII, HGFR, IL-6ra, OPN, 테나신-C, 트롬보스폰딘-2, uPAR, CD44, 칼리크레인-6, 메소텔린, EpCAM, Apo A1, AGP, A2MB, 페투인 A, HP, L-셀렉틴, 보체 성분 C1q, 보체 성분 C3, 보체 성분 C3b, 인자 B, 인자 H, 프로페르딘, AGRP, MMP-12, CYFRA21-1, HE4, 총 PSA, MIF, AFP, CA125, CA19-9, CA15-3(MUC-1), 및 CEA로 이루어진 군으로부터 선택되는 적어도 6개의 단백질을 포함하는 미리 결정된 단백질 패널로부터의 단백질의 양을 측정하여 대상체의 단백질 프로파일을 제공하는 단계

를 포함하는, 대상체로부터의 생물학적 샘플의 단백질 프로파일을 결정하는 방법.

【보정대상항목】 청구항 16

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 17

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 18

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 19

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 20

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 21

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 22

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 23

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 24

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 25

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 26

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 27

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 28

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 29

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 30

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 31

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 32

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 33

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 34

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 35

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 36

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 37

【보정방법】 삭제